

Strömungssieden – Strömungsformen in Verdampferrohren

Matthias Kind und Thomas Wetzel

Inhalt

1 Strömungsformen in senkrechten Rohren	1
2 Strömungsformen in horizontalen und wenig geneigten Rohren	1
2.1 Anwendung der Strömungsformenkarte	2
2.2 Berechnung der Grenzkurven der Strömungsformenkarte	4
Literatur	7

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

Die Berechnung des Wärmeübergangs und Druckverlusts beim Strömungssieden erfordert in bestimmten Fällen, insbesondere in horizontalen Rohren, Kenntnisse über die zu erwartende Phasenverteilung im Rohr. Bei der Beschreibung der Phasenverteilung, wie sie zum Beispiel mit Hilfe von unbeheizten Glassichtstrecken beobachtet werden kann, unterscheidet man verschiedene Strömungsformen. Zur Vorausberechnung dieser Strömungsformen verwendet man sogenannte Strömungsformenkarten. Bei der Anwendung der Karten ist zu beachten, dass die durch Linien abgegrenzten Bereiche eine Idealisierung darstellen, da in der Realität die einzelnen Strömungsformen kontinuierlich ineinander übergehen.

1 Strömungsformen in senkrechten Rohren

Bei der Aufwärtsströmung wurden Strömungsformen gemäß Abb. 1 beobachtet. Bisher ist bei Messungen im senkrechten Rohr bei Auf- und Abwärtsströmung kein Einfluss der Strö-

mungsformen auf den Wärmeübergang festgestellt worden. Da die Heizwand, abgesehen von der Nebelströmung, stets vollständig benetzt ist, wird auf die Darstellung einer Strömungsformenkarte an dieser Stelle verzichtet. Diese ist z. B. für Aufwärts- und Abwärtsströmung im Schrifttum [1–4] gegeben.

2 Strömungsformen in horizontalen und wenig geneigten Rohren

Infolge des Schwerkrafteinflusses und der unterschiedlichen spezifischen Gewichte beider Phasen tritt in horizontalen und geneigten Rohren unter bestimmten Strömungsbedingungen eine Schichtung der Gas- und Flüssigkeitsphase auf.

Für horizontale und wenig geneigte Rohre (Neigungswinkel θ zur Horizontalen höchstens etwa $\pm 10^\circ$) gelten die Strömungsformen gemäß Abb. 2. Bei den geschichteten Strömungsformen *Schichten*-, *Wellen*- und *Schwallströmung* ist bei der Strömung von Reinstoffen nur eine Teilbenetzung der Heizwand vorhanden. Da sich die Teilbenetzung unmittelbar auf den Wärmeübergangskoeffizienten auswirkt, ist die Kenntnis der Strömungsformen für dessen zuverlässige Vorausberechnung unerlässlich. Aufbauend auf einer Veröffentlichung von Taitel und Dukler [5], welche die Bereichsgrenzen aufgrund theoretischer Überlegungen bestimmt haben, hat Steiner [6] eine Überarbeitung der Bereichsgrenzen *Wellen*-, *Schwall*-, *Pfropfen*- und *Ringströmung* vorgenommen und mithilfe von Messdaten überprüft. Danach gilt

Bearbeitung einer Vorlage von Dieter Steiner.

M. Kind (✉) · T. Wetzel
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland
E-Mail: matthias.kind@kit.edu; thomas.wetzel@kit.edu

Abb. 1 Schematische Darstellung möglicher Strömungsformen in aufwärts durchströmten vertikalen Rohren

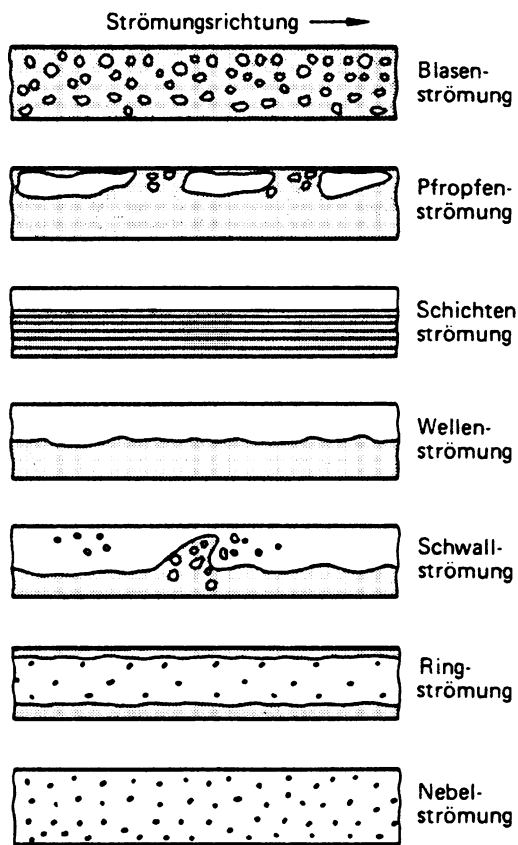
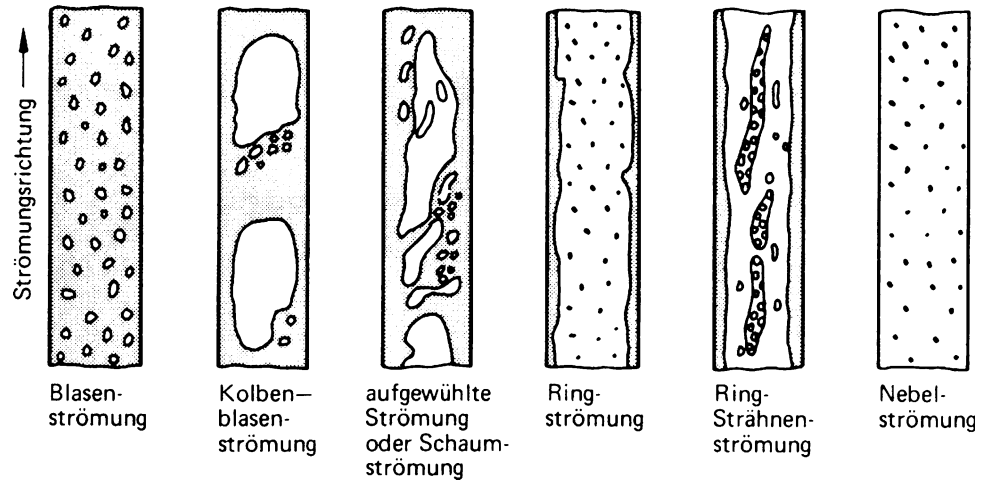


Abb. 2 Strömungsformen in horizontalen Rohren

sowohl für tiefsiedende Flüssigkeiten als auch für Normalsieder die in Abb. 3 dargestellte Strömungsformenkarte. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um sogenannte adiabate Strömungsformen handelt, weil deren experimentelle Beobachtung an unbeheizten Glasstrecken erfolgte, welche nach den beheizten Rohrabschnitten – wenn auch so nah wie technisch möglich – angebracht waren.

2.1 Anwendung der Strömungsformenkarte

Zur Anwendung der Karte ist es zweckmäßig, nach folgendem Schema vorzugehen:

- (a) Berechnung des Martinelli-Parameters X :

$$X = \frac{|(dp/dz)_L|}{|(dp/dz)_G|} = \left(\frac{1-\dot{x}}{\dot{x}} \right)^{0,875} \left(\frac{\rho_G}{\rho_L} \right)^{0,5} \left(\frac{\eta_L}{\eta_G} \right)^{0,125} \quad (1)$$

mit dem Index G für die Dampfphase und L für die Flüssigkeit.

- (b) Es sind die folgenden vier Kenngrößen zu berechnen. Darin ist Θ der Neigungswinkel zur Horizontalen:

$$(\text{Re}_L \text{Fr}'_G)^{0,5} = \left(\frac{\dot{m}^3 \dot{x}^2 (1-\dot{x})}{\rho_G (\rho_L - \rho_G) \eta_L g \cos \Theta} \right)^{0,5}, \quad (2)$$

$$\text{Fr}_{Gm}^{0,5} = \left(\frac{\dot{m}^2 \dot{x}^2}{g d \rho_L \rho_G} \right)^{0,5}, \quad (3)$$

$$(\text{FrEu})_L^{0,5} = \left(\frac{\xi_L \dot{m}^2 (1-\dot{x})^2}{2d \rho_L (\rho_L - \rho_G) g \cos \Theta} \right)^{0,5}, \quad (4)$$

$$(\text{We}/\text{Fr})_L = \frac{g d^2 \rho_L}{\sigma}. \quad (5)$$

Reynolds-Zahl und Druckverlustbeiwert sind gemäß folgender Gleichung zu bestimmen:

$$\text{Re}_L = \frac{\dot{m} (1-\dot{x}) d}{\eta_L}, \quad (6)$$

$$\xi_L = \frac{0,3164}{\text{Re}_L^{0,25}}. \quad (7)$$

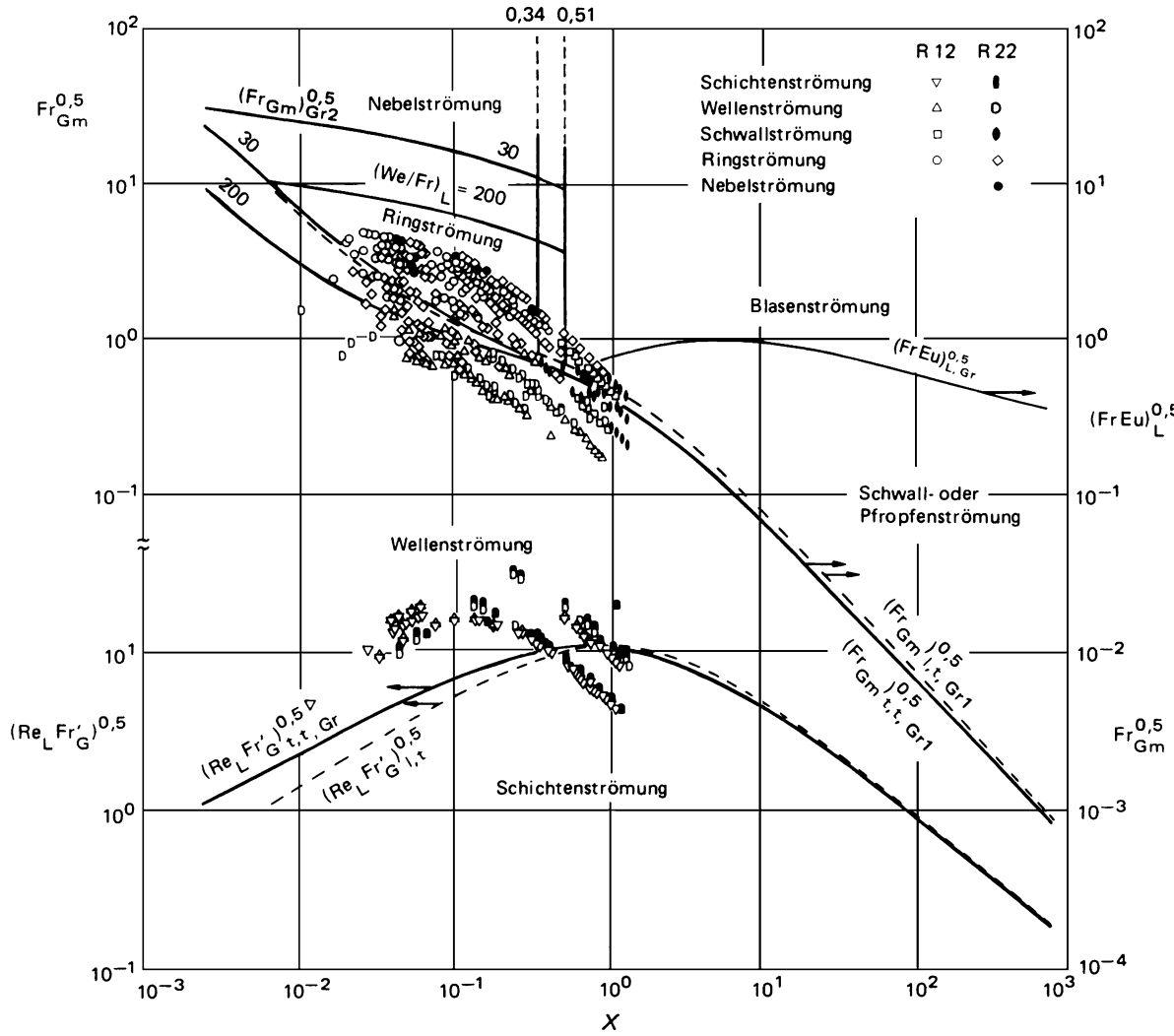


Abb. 3 Strömungsformenkarte für eine horizontale unbeheizte Rohrströmung ($\theta = 0^\circ$)

(c) Nun werden die Grenzbedingungen unter Beachtung des aktuellen X -Wertes abgefragt, siehe Abschn. 2.2. Die im Folgenden mit dem Index „Gr“ versehenen Größen entsprechenden Grenzkurven in Abb. 3. Um ein eindeutiges Ergebnis zu erzielen, ist die Abfrage in folgenden Schritten unbedingt einzuhalten. Ist die jeweilige Bedingung vollständig und eindeutig erfüllt, so ist die Bestimmungsschleife unmittelbar beendet und die entsprechende Strömungsform gefunden.

Schichtenströmung liegt vor, wenn gilt:

$$(Re_L Fr'_G)^{0,5} \leq (Re_L Fr'_G)_{tt,Gr}^{0,5}$$

Wellenströmung liegt vor, wenn gilt:

$$Fr_{Gm}^{0,5} \leq (Fr_{Gm})_{tt,Gr1}^{0,5}$$

Blasenströmung liegt vor, wenn gilt:

$$((FrEu)_L)^{0,5} \geq ((FrEu)_L)_{Gr}^{0,5}$$

Schwall- oder Pfropfenströmung liegt bei gleichzeitiger Erfüllung folgender Bedingungen vor:

$$X \geq 0,34 \text{ und } Fr_{Gm}^{0,5} > (Fr_{Gm})_{tt,Gr1}^{0,5}$$

Nebelströmung liegt in Abhängigkeit von $(We/Fr)_L$ vor, wenn gilt:

$$X < 0,51 \text{ und } Fr_{Gm}^{0,5} \geq (Fr_{Gm})_{Gr2}^{0,5}$$

Die Ringströmung ergibt sich als letzte Alternative der Abfrage und ist durch mehrere Grenzkurven festgelegt.

In Abb. 3 ist nicht nur die Grenze für den Fall turbulenter Gas- und Flüssigkeitsströmung (Index tt) eingezeichnet, sondern auch für den Fall turbulenter Gasströmung bei laminarer

Flüssigkeitsströmung (Index lt). Da die Unterschiede für die Praxis keine Bedeutung haben, sind nur die für den turbulenten Fall geltenden Gleichungen angegeben worden. Sonderfälle sind in [6] zu finden.

Beispiel 1

In einem horizontalen Verdampferrohr mit $d = 14$ mm strömt das Kältemittel R 12 bei einem Siededruck $p = 1,51$ bar ($T_s = -20$ °C).

Die Massenstromdichte beträgt $\dot{m} = 80$ kg/m² s. Man berechne die sich einstellenden Strömungsformen für die $\dot{x}$ -Werte 0,01; 0,02; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 0,8 und 0,9.

Annahme: Die übertragene Wärmestromdichte sei nicht zu hoch ($\dot{q} \leq 5$ kW/m²), so dass sich Strömungsformen ergeben, die näherungsweise mithilfe von Abb. 3 für unbeheizte Rohre bestimmt werden können.

Benötigte Werte:

$\rho_L = 1469,9$ kg/m ³	$\eta_L = 3,25 \cdot 10^{-4}$ kg/(m · s)
$\rho_G = 9,15$ kg/m ³	$\eta_G = 1,08 \cdot 10^{-8}$ kg/(m · s)
$\sigma = 1,43 \cdot 10^{-2}$ kg/s ²	$\Theta = 0^\circ$

Zur Lösung verwendet man Gl. (1), (2), (3), (4), (5), (6) und (7) und die Strömungsformenkarte (Abb. 3). Zur Bestimmung der möglichen Strömungsformen muss die Abfrage in der vorgeschriebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Das Ergebnis ist in Tab. 1 zusammengefasst.

2.2 Berechnung der Grenzkurven der Strömungsformenkarte

Eine Implementierung der Grenzkurven in Berechnungsprogramme zur automatisierten Abfrage der zu erwartenden Strömungsformen kann auf Basis der folgenden Gleichungen und Fallunterscheidungen erfolgen.

Zu vorgegebenen Parametern sind X (Gl. (1)) und die anderen Größen (Gl. (2), (3), (4), (5), (6) und (7)) zu berechnen.

Ferner gilt

$$X^2 = \left[\left(\frac{\tilde{U}_G + \tilde{U}_i}{\pi} \right)^{0,25} \left(\frac{\pi^2}{64\tilde{f}_G^2} \right) \left(\frac{\tilde{U}_G + \tilde{U}_i}{\tilde{f}_G} + \frac{\tilde{U}_i}{\tilde{f}_L} \right) - \frac{1}{(Fr \ Eu)_G} \right] \cdot \left(\frac{\pi}{\tilde{U}_L} \right)^{0,25} \left(\frac{64\tilde{f}_L^3}{\pi^2 \tilde{U}_L} \right). \quad (8)$$

Hierin bedeuten

$$(Fr \ Eu)_G = \frac{\xi_G (\dot{m} \dot{x})^2}{2 d g \rho_G (\rho_L - \rho_G) \sin \Theta}, \quad (9)$$

$$\xi_G = \frac{0,3164}{Re_G^{0,25}}, \quad (10)$$

$$Re_G = \dot{m} \dot{x} d / \eta_G. \quad (11)$$

Weiterhin sind folgende dimensionslose Größen verwendet worden, die man mithilfe der in Abb. 4 aufgezeichneten geometrischen Größen unter Vorgabe der Flüssigkeitshöhe h bzw. der relativen Flüssigkeitshöhe $\tilde{h}_L$ errechnet:

$$\tilde{h}_L = h/d. \quad (12)$$

Die Indizes L und G bedeuten Flüssigkeit bzw. Dampf; i bezeichnet die Phasengrenzfläche. Sie sind im Folgenden alternativ zu benutzen:

$$\tilde{U}_{L,G,i} = U_{L,G,i}/d, \quad (13)$$

$$\tilde{f}_{L,G} = f_{L,G}/d^2. \quad (14)$$

Für $0 \leq \tilde{h}_L \leq 1$ gilt:

$$\tilde{U}_i = 2\sqrt{\tilde{h}_L(1 - \tilde{h}_L)}. \quad (15)$$

Fall $\tilde{h}_L \leq 0,5$, Winkel $\psi = 360^\circ - \varphi$ (φ siehe Abb. 4):

$$\psi = 2Arc \sin \tilde{U}_i, \quad (16)$$

$$\tilde{U}_L = \psi/2, \quad (17)$$

$$\tilde{U}_G = \pi - \tilde{U}_L, \quad (18)$$

$$\tilde{f}_L = (\psi - \sin(\psi/180^\circ))/8, \quad (19)$$

$$\tilde{f}_G = \frac{\pi}{4} - \tilde{f}_L. \quad (20)$$

Fall $\tilde{h}_L > 0,5$:

$$\varphi = 2Arc \sin \tilde{U}_i, \quad (21)$$

$$\tilde{U}_G = \varphi/2, \quad (22)$$

$$\tilde{U}_L = \pi - \tilde{U}_G, \quad (23)$$

$$\tilde{f}_G = (\varphi - \sin(\varphi/180^\circ))/8, \quad (24)$$

$$\tilde{f}_L = \frac{\pi}{4} - \tilde{f}_G. \quad (25)$$

Tab. 1 Ergebnisse zum Berechnungsbeispiel 1

$\dot{x}$	0,01	0,02	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9
X	6,75	3,65	0,83	0,41	0,25	0,12	0,058	0,036	0,018
$(Re_L Fr'_G)^{0,5}$	1,09	2,18	10,44	19,69	27,62	—	—	—	—
$(Fr'_{Gm})^{0,5}$	0,019	0,037	0,187	0,374	0,561	0,934	1,31	1,5	1,68
$(Fr Eu_L)^{0,5}$	0,021	0,021	0,019	—	—	—	—	—	—
$(We/Fr)_L$	—	—	—	—	—	—	196	196	196
Re_L	3412,7	3378,3	3102,5	—	—	—	—	—	—
ξ_L	0,0414	0,0415	0,0424	—	—	—	—	—	—
Ergebnis gemäß Abb. 3	Schichtenströmung	Schichtenströmung	Schichtenströmung	Wellenströmung ^a	Wellenströmung	Wellenströmung	Ringströmung	Wellenströmung	Wellenströmung

^aWegen $(Re_L Fr'_G)^{0,5} \leq 0,2 \cdot (Re_L Fr'_G)_{ll,G}^{0,5}$ ergibt sich Schichten-Wellenströmung. Die für die weiteren Abfragekriterien benötigten Kenngrößen werden deshalb nicht mehr benötigt und in dieser Tabelle auch nicht angegeben

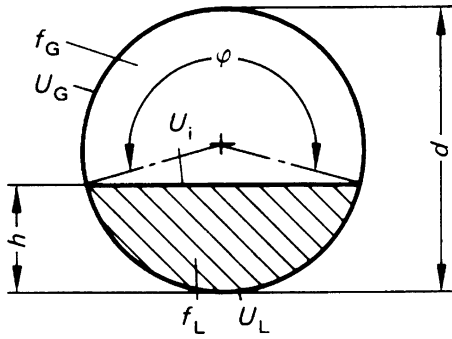


Abb. 4 Querschnitts- und Umfangsanteile in einem Kreisrohr

Da $\tilde{U}_{L,G,i} = f(\tilde{h}_L)$ und $\tilde{f}_{L,G} = f(\tilde{h}_L)$ sind, lässt sich aus Gl. (8) die mittlere relative Flüssigkeitshöhe $\tilde{h}_L(X)$ iterativ berechnen. Hierfür ist ein brauchbarer Näherungswert erforderlich. Dieser ermöglicht, abgesehen vom Fall $\tilde{h}_L \approx 0,5$, auch die Entscheidung über die gültigen Gleichungen entsprechend der Fallunterscheidung $\tilde{h}_L \leq 0,5$ oder $\tilde{h}_L > 0,5$.

Für geschichtete Strömungsformen ist die mittlere Flüssigkeitshöhe durch den Dampfvolumenteil ε (Definition siehe Kap. ► „Strömungssieden unterkühlter Flüssigkeiten“) gegeben. Rouhani [7] gibt eine Korrelation an, die mit Messwerten gut übereinstimmt [6]:

$$\varepsilon = \frac{\dot{x}}{\rho_G} \left[(1 + 0,12(1 - \dot{x})) \left(\frac{\dot{x}}{\rho_G} + \frac{1 - \dot{x}}{\rho_L} \right) + \frac{1,18(1 - \dot{x})(g\sigma(\rho_L - \rho_G))^{0,25}}{\dot{m}\rho_L^{0,5}} \right]^{-1} \quad (26)$$

Mit dem Dampfvolumenteil ε ergeben sich iterativ der unbenetzte Winkel φ im Bogenmaß

$$\varphi = 2\pi\varepsilon + \sin(\varphi 180/\pi) \quad (27)$$

und ein Näherungswert für $\tilde{h}_{L,0}$

$$\tilde{h}_{L,0} = \frac{15\pi(1 - \varepsilon)}{8(3 \sin \varphi/2 + 4 \sin \varphi/4)} \quad (28)$$

Die Berechnung der Grenzkurven erfolgt nun mit der bekannten relativen Flüssigkeitshöhe $\tilde{h}_L(X)$, die in die benötigten Funktionen $\tilde{f}_L$, $\tilde{f}_G$, $\tilde{U}_i$ einzusetzen ist. Dabei ist es unbedingt notwendig, folgende Reihenfolge in der Abfrage einzuhalten, um ein eindeutiges Resultat zu erhalten:

Schichtenströmung:

$$\text{Re}_L \text{Fr}'_G \leq (\text{Re}_L \text{Fr}'_G)_{u,Gr} = \frac{(226,3)^2}{\pi^3} \tilde{f}_L \tilde{f}_G^2 \quad (29)$$

Wellenströmung

$$\text{Fr}_{Gm} \leq (\text{Fr}_{Gm})_{u,Gr1} = \frac{16\tilde{f}_G^3}{\pi^2 \sqrt{1 - (2\tilde{h}_L - 1)^2}} \cdot \left[\frac{\pi^2}{25\tilde{h}_L^2} \left(\frac{\text{Fr}}{\text{We}} \right)_L + \frac{1}{\cos \Theta} \right] \quad (30)$$

Blasenströmung:

$$(\text{FrEu})_L \geq [(\text{FrEu})_L]_{Gr} = \frac{128\tilde{f}_G \tilde{f}_L^2}{\pi^2 \tilde{U}_i} \quad (31)$$

Schwall- oder Pfropfenströmung:

Ist $X \geq 0,34$, $\text{Re}_L \geq 1187$ und $\text{Re}_G \geq 1187$, so muss gelten:

$$\text{Fr}_{Gm} > (\text{Fr}_{Gm})_{u,Gr1} \quad (32)$$

Bei turbulenter Gas- und laminarer Flüssigkeitsströmung ($\text{Re}_G \geq 1187$ und $\text{Re}_L < 1187$) müssen erfüllt sein:

$$X \geq 0,51 \text{ und } \text{Fr}_{Gm} > (\text{Fr}_{Gm})_{u,Gr1} \quad (33)$$

Nebelströmung:

$$X < 0,51 \text{ und}$$

$$\text{Fr}_{Gm} \geq (\text{Fr}_{Gm})_{Gr2} = \frac{7680\tilde{f}_G^2}{\pi^2 \xi_{Ph}} \left(\frac{\text{Fr}}{\text{We}} \right)_L \quad (34)$$

mit

$$\xi_{Ph} = \left[1,138 + 2 \log \left(\frac{\pi}{1,5\tilde{f}_L} \right) \right]^{-2} \quad (35)$$

Ringströmung:

In diesem Fall müssen $X < 0,51$ und die folgende Bedingung erfüllt sein:

$$(\text{Fr}_{Gm})_{u,Gr1} < \text{Fr}_{Gm} < (\text{Fr}_{Gm})_{Gr2} \quad (36)$$

Für siedende Flüssigkeit-Dampf-Gemische ohne Inertkomponenten sind alle mit dem Index L gekennzeichneten Stoffwerte identisch mit den Stoffwerten der gesättigten Flüssigkeit, während alle mit G indizierten Werte sich auf den gesättigten Dampf beziehen. Die mitgeteilte Strömungsformenkarte ist auch bei Zweiphasenströmungen geprüft worden, die inerte Komponenten enthalten, wie beispielsweise beim System Wasser-Luft. Auch hierbei war die Übereinstimmung Voraussage – Experiment recht gut.

Bereits bei kleinen Rohrneigungen ($\Theta \geq 0,5^\circ$) verschieben sich die Bereichsgrenzen in Abhängigkeit von Θ deutlich. Dies gilt vor allem für die Grenzen *Schichten-Wellenströmung*.

mung und *Wellen-* zur *Schwall-* oder *Pfropfenströmung* bzw. *Wellen-Ringströmung*. Die mithilfe der Gleichungen vorausgesagten Änderungen stimmen recht gut mit den Beobachtungen von Barnea et al. [8] überein.

Kommen nicht kreisförmige Rohre vor, so erhält man brauchbare Näherungsergebnisse bei der Bestimmung der Strömungsformen, wenn in allen obigen Kenngrößen statt d der hydraulische Durchmesser d_h eingesetzt wird:

$$d_h = \frac{4f}{U}. \quad (37)$$

Hierin ist U der benetzbare Umfang unter der Annahme, dass der ganze Strömungsquerschnitt f mit Flüssigkeit gefüllt sei.

Katan et al. [9] sowie Thome und El Hajal [10] haben die hier beschriebene Prozedur, deren Vorteil in der dimensionslosen Darstellung liegt, aufgegriffen und in eine dimensionsbehaftete Form (Massenstromdichte $\dot{m}$ als Funktion des Strömungsdampfgehaltes $\dot{x}$) überführt. Die so erzeugten Strömungsformenkarten sind einfacher als Abb. 3 zu lesen, jedoch sind sie nur für ein System bei gegebenem Druck gültig.

Literatur

1. Butterworth, D., Hewitt, G.F.: Two-Phase Flow and Heat Transfer. Oxford University Press, Oxford (1978)
2. Collier, J.G., Thome J.R.: Convective Boiling and Condensation, 3. Aufl. (in paperback. Reprint). Clarendon Press, Oxford (2001)
3. Mayinger, F.: Strömungen und Wärmeübergang in GasFlüssigkeits-Gemischen. Springer, Vienna/New York (1982)
4. Taitel, Y., Bornea, D., Dukler, A.E.: Modelling flow pattern transitions for steady upward gas-liquid flow in vertical tubes. *AIChE J.* **26**(3), 345–354 (1980)
5. Taitel, Y., Dukler, A.E.: A model for predicting flow regime transitions in horizontal and near horizontal gas-liquid flow. *AIChE J.* **22**(1), 47–55 (1976)
6. Steiner, D.: Wärmeübergang beim Strömungsverdampfen von Reinstoffen und von Mischungen. Habilitation, Universität Karlsruhe (1996)
7. Rouhani, Z.: Modified correlations for void fraction and two-phase pressure drop. AB Atomenergi Sweden, AE-RTV-841, 1/10 (1969)
8. Barnea, D., Shoham, O., Taitel, Y., et al.: Flow pattern transition for gas-liquid flow in horizontal and inclined pipes. Comparison of experimental data with theory. *Int. J. Multiphase Flow* **6**, 217–225 (1980)
9. Kattan, N., Thome, J.R., Farvat, D.: Boiling of R134a and R123 in a microfin tube. In: Proceedings of the 19th International Congress of Refrigeration, Bd. IVa, S. 337–344. Den Haag, 20–25 Aug. 1995
10. Thome, J.R., El Hajal, J.: Two phase flow pattern map for evaporation in horizontal tubes: Latest version. *Heat Transfer Eng.* **24**(6), 3–10 (2004)